

Lista 8

Zadanie 1. Dla wektora $\vec{V}$ niech $\sum \vec{V}$ oznacza sumę jego współrzędnych.

Niech A będzie macierzą stochastyczną. Pokaż, że dla każdego $\vec{V}$ zachodzi

$$\sum(A\vec{V}) = \sum \vec{V} . \quad (*)$$

Pokaż też twierdzenie odwrotne: macierz A , która ma wszystkie elementy nieujemne i która dla każdego $\vec{V}$ spełnia (*), jest macierzą stochastyczną.

Zadanie 2. Udowodnij, że iloczyn dwóch macierzy kolumnowo stochastycznych (dodatnich), jest macierzą kolumnowo stochastyczną (dodatnią).

Niech $M_1, \dots, M_k$ będą macierzami kolumnowo stochastycznymi (dodatnimi) oraz $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ są liczbami nieujemnymi, spełniającymi $\sum_i \alpha_i = 1$. Pokaż, że

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i M_i$$

też jest macierzą kolumnowo stochastyczną (dodatnią).

Zadanie 3. Niech A będzie dodatnią macierzą kolumnowo stochastyczną, potraktujmy ją jako macierz liczb zespolonych. Pokaż analogicznie do dowodu na wykładzie, że jeśli A ma (zespoloną) wartość własną o module 1, to wektor własny tej wartości własnej jest postaci $\alpha \vec{V}$, gdzie $\alpha \in \mathbb{C}$ oraz $\vec{V} > 0$ (w szczególności: $\vec{V}$ jest wektorem liczb rzeczywistych).

Zadanie 4. Dla wektora $\vec{V} = [v_1, \dots, v_n]^T \in \mathbb{R}^n$ niech $\|\vec{V}\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$.

Niech A będzie macierzą stochastyczną. Pokaż, że dla wektora $\vec{V} \in \mathbb{R}^n$

$$\|A\vec{V}\|_1 \leq \|\vec{V}\|_1 .$$

Wynioskuj z tego, że A nie ma wartości własnej o wartości bezwzględnej większej niż 1.

Zadanie 5 (* nie liczy się do podstawy). Niech A będzie dodatnią macierzą stochastyczną. Pokaż, że wartość własna 1 ma krotność algebraiczną 1 dla A .

Wskazówka: Skorzystaj z Zadania 4, formalnie jest dla $\mathbb{R}$, ale to jest też prawdziwe dla $\mathbb{C}$.
Wygląda J^n jak J^n ? Skorzystaj z Zadania 4, formalnie jest dla $\mathbb{R}$, ale to jest też prawdziwe dla $\mathbb{C}$.
Wygląda J^n jak J^n ? Skorzystaj z Zadania 4, formalnie jest dla $\mathbb{R}$, ale to jest też prawdziwe dla $\mathbb{C}$.
Wygląda J^n jak J^n ? Skorzystaj z Zadania 4, formalnie jest dla $\mathbb{R}$, ale to jest też prawdziwe dla $\mathbb{C}$.

Zadanie 6. Rozważmy graf o wierzchołkach $\{1, 2, 3, 4\}$ i krawędziach skierowanych $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 3$. Jak wygląda znormalizowana macierz sąsiedztwa tego grafu? Oblicz ranking dla tej macierzy, tzn. wektor własny dla wartości własnej o sumie współrzędnych 1.

Oblicz PageRank tego grafu dla $m = 0,25$.

Zadanie 7. Rozpatrzmy klatkę Jordana J dla $|\lambda| < 1$, możesz założyć, że $\lambda \in \mathbb{R}$, choć zapewne dowód dla $\mathbb{R}$ uogólnia się do $\mathbb{C}$. Pokaż, że $\lim_{n \rightarrow \infty} J^n$ to macierz zerowa. Granicę rozumiemy tutaj punktowo, tj. macierz $J^\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} J^n$, jeśli dla każdego i, j granica $\lim_{n \rightarrow \infty} (J^n)_{i,j}$ istnieje oraz $(J^\infty)_{i,j} = \lim_{n \rightarrow \infty} (J^n)_{i,j}$.

Wskazówka: Przedstaw macierz J jako $J = \lambda \text{Id} + J'$. Rozwiń $(\lambda \text{Id} + J')^n$ ze wzoru dwumianowego — można, —

Zadanie 8. To zadanie pokazuje, że iteracyjna metoda obliczania PageRanku zbiega wykładniczo szybko.

Niech A będzie macierz stochastyczną (niekoniecznie dodatnią!) rozmiaru $n \times n$ a P macierzą stochastyczną $n \times n$ postaci

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{bmatrix} .$$

Dla liczby rzeczywistej $0 \leq m \leq 1$ niech M_m oznacza macierz

$$M_m = (1 - m)A + mP .$$

Pokaż, że dla wektora $\vec{V} \in \mathbb{V}_{=0}$ zachodzi

$$\|M_m \vec{V}\|_1 \leq (1 - m) \|\vec{V}\|_1 .$$

Możesz skorzystać (bez dowodu, choć jest on prosty) z faktu, że dla dowolnych wektorów $\vec{W}, \vec{U}$ zachodzi

$$\|\vec{U} + \vec{W}\|_1 \leq \|\vec{U}\|_1 + \|\vec{W}\|_1 .$$

Wskazówka: Pokaż najpierw dla $m = 0$ oraz $m = 1$, dla $m = 0$ skorzystaj z zadania 4 z poprzedniej listy.

Zadanie 9. Niech A będzie dodatnią macierzą kolumnowo stochastyczną. Pokaż, że A nie ma wartości własnej -1 .
Wskazówka: Rozpatrz A^2 , rozumowanie podobne jak w przypadku grafów silnie spójnych. Jaka jest krotność geometryczna wartości własnej 1? Możesz skorzystać z Twierdzeń udowodnionych na wykładzie.

Zadanie 10. Pokaż, że dla dowolnej macierzy kwadratowej M (odpowiedniego rozmiaru) zachodzi

$$\vec{U} \cdot (M\vec{V}) = (M^T \vec{U}) \cdot \vec{V} ,$$

gdzie $\cdot$ oznacza standardowy iloczyn skalarny.

Niech M będzie macierzą symetryczną (tj. $M = M^T$). Pokaż, że

$$\vec{U} \cdot (M\vec{V}) = (M\vec{U}) \cdot \vec{V} \quad (**)$$

(zakładamy, że wymiary się zgadzają). Pokaż też własność odwrotną: jeśli M spełnia własność $(**)$ dla każdych $\vec{U}, \vec{V}$, to M jest symetryczna.

Wywnioskuj z tego, że jeśli $\lambda \neq \lambda'$ są różnymi wartościami własnymi macierzy symetrycznej M o wektorach własnych $\vec{V}$ oraz $\vec{U}$, to $\vec{V} \cdot \vec{U} = 0$, tj. $\vec{V}$ i $\vec{U}$ są prostopadłe.

Wskazówka: Dla „własności odwrotnej”: jak wygładają obie strony równości gdy rozpatrzymy je dla wektorów jednostkowych.

Zadanie 11. Udowodnij nierówność

$$|\vec{U} \cdot \vec{V}| \leq \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\|$$

dla $\vec{U}, \vec{V} \in \mathbb{R}^n$. Pokaż też, że równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $\vec{U}, \vec{V}$ są liniowo zależne.

Wskazówka: Można podobnie, jak w dowodzie, że $\cos \alpha = \frac{\|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\|}{\|\vec{U} \cdot \vec{V}\|}$ albo wprost używając tej własności.